Tira-Dúvidas - 13/11/2025

Exercício 27: Prove ou refute: $\forall A\,B\,C$,

$$C\setminus(A\cap B)\subseteq(C\setminus A)\cup(C\setminus B).$$

Resposta: A afirmação é verdadeira. De fato, sejam A, B e C conjuntos quaisquer; "Tomo" $C\setminus(A\cap B)\subseteq(C\setminus A)\cup(C\setminus B)$. Seja então x um elemento qualquer tal que $x\in C\setminus(A\cap B)$; "Tomo" $x\in(C\setminus A)\cup(C\setminus B)$.

De fato, como $x\in C\setminus(A\cap B)$, segue que $x\in C$ e $x\notin A\cap B$.

Nós mostraremos agora que $x\notin A$ ou $x\notin B$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $\neg(x\notin A \vee x\notin B)$. Nós mostraremos então que $x\in A$ e $x\in B$. De fato:

1) Mostremos que $x\in A$: De fato, para obter uma contradição, suponha que $x\notin A$: Logo, vale $x\notin A \vee x\notin B$, uma contradição com a hipótese acima de que $\neg(x\notin A \vee x\notin B)$. Logo, por RAA, temos $x\in A$.

2) Mostremos que $x\in B$: Análogo ao item acima.

Logo, temos $x\in A \wedge x\in B$ e portanto $x\in A\cap B$, um absurdo! Logo, por RAA, temos $x\notin A$ ou $x\notin B$. Analisemos então esses casos:

- Suponha que $x\notin A$: Logo, como $x\in C$, então $x\in C\setminus A$ e daí $x\in(C\setminus A)\cup(C\setminus B)$, como desejado.
- Suponha que $x\notin B$: Análogo, o que conclui a demonstração. $\boxtimes$

13 de nov. de 2025, 11:36

Exercício 39: Prove ou refute:

$\forall A,\ A \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists x, x \in A.$

Resposta: A afirmação é verdadeira. De fato, seja A um conjunto qualquer; "TQMQ" $A \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists x, x \in A$. Provemos então a ida e a volta:

· Ida: Suponha que $A \neq \emptyset$; "TQMQ" $\exists x, x \in A$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $\nexists x, x \in A$; Logo, pelo resultado do exercício 36, $A = \emptyset$, um absurdo!

Logo, por RAA, temos $\exists x, x \in A$, como desejado.

· Volta: Suponha que $\exists x, x \in A$; "TQMQ" $A \neq \emptyset$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $A = \emptyset$. Como $\exists x, x \in A$, seja x_0 um elemento qualquer tal que $x_0 \in A$: como $A = \emptyset$, temos $x_0 \in \emptyset$, um absurdo, pois, pela def. de $\emptyset$, $x_0 \notin \emptyset$. Logo, de $\exists x, x \in A$, nós concluímos $\perp$. Logo, por RAA, segue $A \neq \emptyset$, como desejado, o que conclui a prova. $\boxtimes$

13 de nov. de 2025, 11:36

Exercício 21: Prove que

$$\forall x,\ x \in \emptyset \rightarrow \forall A\, y,\ y \in A.$$

Resposta: Seja x um elemento qualquer tal que $x \in \emptyset$; "tomo" $\forall A\, y,\ y \in A$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $\neg \forall A\, y,\ y \in A$: pela def. de $\emptyset$, temos $x \notin \emptyset$, um absurdo! Logo, por RAA, temos $\forall A\, y,\ y \in A$, CQD.

Exercício 37: Prove ou refute:

$$\forall A\, B,\ (A = \emptyset \wedge B = \emptyset) \rightarrow A \cup B = \emptyset.$$

Resposta: A afirmação é verdadeira. De fato, sejam A e B conjuntos tais que $A = \emptyset$ e $B = \emptyset$; "tomo" $A \cup B = \emptyset$. Pelo resultado do Exercício 36, é suficiente mostrar que $\nexists x,\ x \in A \cup B$.

De fato, para obter uma contradição, suponha que $\exists x,\ x \in A \cup B$.

Seja então x um elem. qualquer tal que $x \in A \cup B$. Logo, $x \in A$ ou $x \in B$; analisemos esses casos:

- Sup. que $x \in A$: Como $A = \emptyset$, temos $x \in \emptyset$, um absurdo (pela def. de $\emptyset$).
- Sup. que $x \in B$: Análogo.

Logo, de $\exists x,\ x \in A \cup B$, nós chegamos a um absurdo. Portanto, por RAA, temos $\nexists x,\ x \in A \cup B$ CQD.

13 de nov. de 2025, 11:36

EXERCÍCIO: PROVE QUE:

$$\forall C\, D,\ C \subseteq D \to (D = \emptyset \to C = \emptyset).$$

RESPOSTA: SEJAM C E D CONJUNTOS TAIS QUE $C \subseteq D$; "TQMQ" $D = \emptyset \to C = \emptyset$. DE FATO, SUPONHA QUE $D = \emptyset$; "TQMQ" $C = \emptyset$. PELO RESULTADO DO EXERCÍCIO 36, É SUFICIENTE MOSTRAR QUE $\nexists x, x \in C$. DE FATO, PARA OBTER UMA CONTRADIÇÃO, SUPONHA QUE $\exists x, x \in C$. SEJA ENTÃO x UM ELEMENTO QUALQUER TAL QUE $x \in C$: COMO $C \subseteq D$, SEGUE QUE $x \in D$; COMO $D = \emptyset$, SEGUE QUE $x \in \emptyset$, UM ABSURDO (PELA DEF. DE $\emptyset$)! LOGO, DE $\exists x, x \in C$, SEGUE $\perp$. LOGO, POR RAA, TEMOS $\nexists x, x \in C$, COMO QUERÍAMOS DEMONSTRAR. $\boxtimes$

13 de nov. de 2025, 12:01